

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE INDAIATUBA

GABRIEL PINHEIRO
ISABELLA DE OLIVEIRA
MILLENA SANTOS CAMPIOTO
PEDRO SILVA ROCHA
TIAGO MACIEL DOS SANTOS

ATIVIDADE
CENÁRIOS POO

CÓDIGOS DOS CENÁRIOS: [Cenarios.ipynb](#)

1. CENÁRIO 1 - TAVERNA

Durante muitos anos, a taverna "O Corvo Negro" foi administrada de maneira tradicional. O taverneiro anotava os pedidos em pedaços de papel, guardava o controle das moedas em um livro-caixa e precisava confiar na própria memória para lembrar dos clientes que frequentavam o estabelecimento. Certo dia, um viajante vindo de uma grande cidade entregou ao taverneiro um estranho dispositivo digital capaz de registrar informações e organizar os atendimentos.

Curioso com a novidade, o taverneiro decidiu utilizar o dispositivo para modernizar a taverna. A partir daquele momento, a taverna começou a desenvolver um novo sistema de atendimento. No novo software, o sistema precisa registrar os clientes que chegam ao estabelecimento. Sabe-se que todo cliente possui um nome, idade e quantidade de moedas, mas essas informações ficam protegidas no sistema; o taverneiro não pode alterar a quantidade de moedas diretamente no sistema, ele precisa utilizar uma tela que verifica se o novo valor informado é válido antes de realizar a alteração.

O sistema possui um cadastro geral de "Cliente", mas a taverna recebe especificamente "Viajantes", "Mercadores" e "Guardas", que possuem características em comum com o cadastro geral, mas também dados específicos. O Viajante possui, por exemplo, uma cidade de origem e o motivo da viagem; o Mercador possui o nome de sua loja e o tipo de mercadoria que comercializa; já o Guarda possui seu posto de serviço e o número de identificação. Essas classes possuem características próprias, mas também utilizam os dados básicos do cadastro geral.

Durante o atendimento, o taverneiro clica no botão "Registrar Pedido". Se o cliente for um Viajante, o sistema registra a refeição e a hospedagem, caso tenham sido solicitadas; se for um Mercador, o sistema verifica se há alguma condição especial para grandes pedidos; já para um Guarda, o sistema aplica o desconto concedido aos membros da guarda da cidade. Dessa forma, o mesmo procedimento pode apresentar comportamentos diferentes de acordo com o tipo de cliente.

Neste exato momento, o taverneiro está atendendo Dante, um viajante de 29 anos que chegou à cidade vindo de uma vila próxima, e Arabella, uma mercadora de 36 anos que está hospedada na taverna enquanto negocia tecidos no mercado local.

2. CENÁRIO 2 - CINEMA

O cinema "Safira Cinema" está modernizando seu sistema de gestão de ingressos e exhibições. No novo software, o sistema precisa registrar os filmes e ingressos colocados à venda. Sabe-se que todo ingresso possui um preço base e um status de validação, mas essas informações ficam protegidas no sistema; o atendente não pode alterar o valor do ingresso ou marcá-lo como "utilizado" diretamente no banco de dados, ele precisa usar um botão na tela da bilheteria que valida se o bilhete já foi pago e emitido antes de confirmar a entrada.

O sistema possui um cadastro geral de "Sala", mas o cinema opera especificamente "Salas Comuns", "Salas 3D" e "Salas Comfort", que possuem características em comum com o cadastro geral (como número e capacidade de assentos), mas também dados específicos, como a contagem de óculos tridimensionais disponíveis, enquanto a Sala Comfort possui um menu de serviço de bordo).

Na bilheteria, ao selecionar a categoria do comprador, o sistema aciona o botão "Calcular Preço". Se o cliente for um estudante, o sistema aplica automaticamente o desconto de 50% sobre o valor base; se for um membro do clube Safira, o sistema aplica um desconto de 20% e libera um voucher de pipoca. Neste exato momento, o sistema está processando a exibição do filme "Matrix" e emitindo a entrada de uma cliente estudante "Sofia".

3. CENÁRIO 3 - BARCO PIRATA

O navio pirata “A Sombra dos Sete Mares” é conhecido por navegar em busca de tesouros e enfrentar perigos pelos oceanos. Com uma tripulação formada por diferentes especialistas, o capitão decidiu criar um sistema para organizar as informações e as funções de cada integrante durante as viagens.

No sistema, todo Tripulante possui informações básicas, como nome, idade, recompensas e função. Esses dados devem ser protegidos, e alterações importantes, como a quantidade de recompensas, precisam passar por regras de validação antes de serem realizadas.

Apesar de todos fazerem parte da mesma tripulação, existem diferentes tipos de integrantes. O Capitão possui um nível de autoridade e anos de experiência no comando; o Imediato possui experiência em liderança e supervisão; o Navegador possui conhecimento de determinadas regiões e experiência em navegação; e o Marinheiro possui uma especialidade e uma quantidade de viagens realizadas. Cada tipo compartilha as características básicas de um Tripulante, mas possui informações e responsabilidades próprias.

Durante as viagens, o capitão pode selecionar qualquer integrante e solicitar que ele “Execute sua Função”. O resultado dessa ação depende do tipo de tripulante: o Capitão comanda a tripulação, o Imediato supervisiona os integrantes, o Navegador trabalha com as rotas e o Marinheiro realiza tarefas relacionadas à operação e manutenção do navio.

Atualmente, a tripulação é formada por Barba Negra, capitão de 47 anos; William, imediato de 35 anos; Elena, navegadora de 28 anos; e Jack, marinheiro de 24 anos. O sistema deverá permitir que suas informações, funções e atividades sejam organizadas de maneira adequada durante as próximas expedições.

4. CENÁRIO 4 - TRIBO

O cacique Papu Papu da tribo Tupi Indiani trocou todo o ouro da tribo por um computador de um português viajante. Para fazer seu investimento valer a pena, ele decidiu usar o

computador para fazer um sistema para organizar a criação de javalis da tribo, pois até o momento ele controlava a criação usando gravetos para representar os cercados e grãos de feijão para representar os javalis, então, sempre que batia um vento, tudo ia pelos ares. Enquanto criava o sistema ele foi inteligente e percebeu que todos os javalis tem nome, peso e idade, e isso, só ele quer alterar, o índio cuidador não terá permissão para mudar essas informações.

O sistema que ele criou possui a espécie da criação, javali, e as raças de espécie, javali-europeu, que além das características gerais, também guarda a cor da pelagem, o javali-asiático, que guarda o tamanho das presas, e o javaporco, que guarda a espécie dos pais. Atualmente, o sistema tem apenas dois javalis, pois o português também levou a maioria deles para pagar o computador, ficou apenas o javali-europeu Pumba Pumba, de 2 anos, 56 quilos de pelo marrom, e o javaporco Mumbo Jumbo, de 3 anos, 79 quilos e com os pais sendo um javali-europeu com um javali-asiático.

Papu Papu não quer ir até a criação para abater os javalis, ele quer fazer tudo dentro de sua oca, para resolver esse problema ele criou a ação “Emitir Aviso”, que quando acionada o sistema toca um sino no cercado onde tem o javali mais pesado, se for no cercado de javali-europeu, emite um som grave e contínuo, se for javali-asiático, o som é um estalo seco, se for javaporco, o som é uma batida aguda.

Quando Papu Papu quer abater um javali para fazer um banquete para a tribo, ele aciona a ação “Emitir Aviso”, o cuidador da criação ouve o som e vai no cercado correspondente para pegar o javali mais pesado para o banquete. Após o abate, o cuidador vai até Papu Papu dar o nome do animal que foi abatido, Papu Papu atualiza o sistema removendo o animal condizente. Quando um javali nasce ou chega ao cercado, o cuidador dá um nome, faz a pesagem e estima a idade, e passa as informações para Papu Papu atualizar o sistema.

A vida de Papu Papu nunca foi tão fácil, ele agora apenas atualiza o sistema quando é preciso, e o vento não mais preocupa Papu Papu.

5. CENÁRIO 5 - HOTEL PET

O hotel Pata do Bem recebe animais de diferentes espécies e é administrado pelo misterioso MC Ratão, responsável por manter a ordem entre os hóspedes. Para organizar o hotel, será desenvolvido um sistema capaz de cadastrar os animais, armazenando informações como nome, idade e espécie de forma protegida, permitindo consultas e alterações controladas. Os hóspedes pertencem a quatro grupos: mamíferos, aves, répteis

e anfíbios. Entre eles estão a Girafa, o Louro José, a Tartaruga e o Sapo, representantes de seus respectivos grupos. Cada grupo possui características e comportamentos próprios, e ações semelhantes podem ocorrer de maneiras diferentes. Ao emitir um som, por exemplo, a Girafa possui seu som característico, o Louro José pode imitar sons e falar, a Tartaruga possui seu próprio som e o Sapo pode coaxar. O Rato Chefe também determinou que cada grupo ocupasse um andar específico: mamíferos no primeiro, aves no segundo, répteis no terceiro e anfíbios no quarto. Assim, o sistema deverá identificar automaticamente o grupo de cada animal e encaminhá-lo ao andar correspondente. Certa noite, durante uma partida de truco, a Girafa, a Tartaruga e o Sapo acusaram o Louro José de roubo. Ele negou, afirmando ter seguido as regras. A discussão saiu do controle e criou uma forte rivalidade entre as espécies. Para evitar novos conflitos, o Rato Chefe convocou uma reunião e decidiu que o sistema também deveria organizar os animais de acordo com suas características e comportamentos. Além disso, novos hóspedes deverão poder ser cadastrados seguindo a mesma estrutura, mas mantendo suas particularidades. A equipe do hotel precisa desenvolver o sistema antes da próxima noite de truco. Segundo Rato Chefe, qualquer nova acusação de roubo deverá ser registrada pelo sistema, e não resolvida por meio de discussões.